Proyecto final de curso Fase 1

Descripción General

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un lenguaje de programación orientado a la construcción y manipulación de estructuras de datos.

El lenguaje deberá permitir la creación de las siguientes estructuras:

- Pilas (Stack)
- Colas (Queue)
- Listas (List)
- Tablas Hash (HashTable)
- Árboles Binarios (BinaryTree)

Los estudiantes deberán construir un IDE web utilizando Angular y desarrollar el analizador léxico y sintáctico utilizando Peggy.

El proyecto estará dividido en dos entregables principales.

Tecnologías Permitidas

- Angular
- Peggy
- Graphviz
- JavaScript o TypeScript

Analizador léxico

Implementar un editor de código capaz de reconocer y colorear los componentes léxicos del lenguaje, además de mostrar los errores léxicos (caracteres no reconocidos del lenguaje) y la tabla de tokens.

Palabras Reservadas:

Se deben colorear de color Azul oscuro, son palabras que serán propias del lenguaje.

STACK, QUEUE, LIST, HASH, TREE, PUSH, POP, ENQUEUE, DEQUEUE, INSERT, REMOVE, SET, GET, ADDNODE, ROOT, LEFT, RIGHT, PRINT, GRAPH

Identificadores:

Son nombres de variables que servirán más adelante para darle nombre a las estructuras, ejemplo:
miPila

usuarios

arbol1

Se deben colorear de color Verde oscuro

Literales Numéricos:

Son valores enteros:

10

250

999

Se deben colorear de color Anaranjado

Cadenas de texto:

Representan una entrade de texto tipo String, y se escriben entre comillas dobles, ejemplo:

"Juan"

"Guatemala"

Se deben colorear de color Morado

Operadores:

Son símbolos de conexión:

=

,

;

(

)

Se deben colorear de color Rojo.

Comentarios

Se podrán poner comentarios de una línea y de varias líneas:

// comentario de un línea

/ *

Comentario de varias líneas

* /

Se deben colorear de color Gris.

Ejemplo de Entrada

El siguiente código de entrada cuando se ingrese no tendrá colores, pero usted deberá colorear cada palabra reservada o token de acuerdo a lo solicitado en las instrucciones:

```
STACK miPila; //se crea una pila
QUEUE colaClientes; //se crea una cola
PUSH(miPila,10);
ENQUEUE(colaClientes,"Juan");
SET(productos,101,"Laptop");
/*
Este fue un ejemplo del lenguaje
No tiene una salida funcional aún
Este comentario se va ignorar
*/
```

Tabla de Tokens Generada

Token	Lexema	Línea	Columna
STACK	STACK	1	1
ID	miPila	1	7
;	;	1	13
QUEUE	QUEUE	2	1
ID	colaClientes	2	7
;	;	2	19
PUSH	PUSH	3	1
(	(	3	5
ID	miPila	3	6
,	,	3	12
NUMERO	10	3	13
)	)	3	15
;	;	3	16
ENQUEUE	ENQUEUE	4	1
(	(	4	8
ID	colaClientes	4	9
,	,	4	21
CADENA	"Juan"	4	22
)	)	4	28
;	;	4	29
SET	SET	5	1
(	(	5	4

ID	productos	5	5
,	,	5	14
NUMERO	101	5	15
,	,	5	18
CADENA	"Laptop"	5	19
)	)	5	27
;	;	5	28

Ejemplos de Errores Léxicos

Entrada:

PUSH(miPila,@10);
ENQUEUE(clientes,"Juan);
LIST usuarios€;

Salida de errores:

Error: Símbolo no reconocido: @ Línea 1, columna 13
Error: Cadena sin cerrar, línea 2, columna 17
Error: Símbolo no reconocido: € Línea 3, columna 14